

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

Sistem Penyewaan dan Manajemen Bus Pariwisata Berbasis Web

Disusun oleh:

Mahasiswa	Saelendra Farell Syahbana — NIM: 20240801168
------------------	--

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025 – 2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Sistem Penyewaan dan Manajemen Bus Pariwisata Berbasis Web

Nama Kelompok	Bus Parwis
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025 – 2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor usaha untuk melakukan transformasi digital, termasuk pada bidang penyewaan transportasi pariwisata. Banyak penyedia jasa penyewaan bus masih menggunakan proses pencatatan manual untuk pengelolaan armada, pemesanan, serta verifikasi pembayaran, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelayanan, dan terjadinya double booking. Kondisi tersebut menyebabkan proses operasional menjadi kurang efisien serta menyulitkan pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai ketersediaan armada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan **Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web** sebagai media pemesanan bus yang terintegrasi antara pelanggan dan administrator. Sistem dikembangkan menggunakan framework **Laravel 12**, **Filament v3** sebagai panel administrasi, **MariaDB** sebagai basis data, serta diimplementasikan menggunakan teknologi **Docker** untuk mempermudah proses pengembangan dan deployment. Fitur utama sistem meliputi pengelolaan data armada, pemesanan bus, pengecekan ketersediaan armada, unggah bukti pembayaran, riwayat pemesanan, dashboard administrasi, laporan penyewaan, serta pengelolaan konten website.

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem mampu mempermudah proses pemesanan bus secara online, mengurangi risiko double booking melalui validasi jadwal, mempercepat proses verifikasi pembayaran, serta membantu administrator dalam mengelola data armada dan transaksi penyewaan secara lebih efektif. Sistem juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh informasi armada dan melakukan pemesanan kapan saja melalui web browser.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Penyewaan Bus Pariwisata, Laravel, Filament, MariaDB, Booking Online.*

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has encouraged digital transformation across various sectors, including tourism transportation services. However, many bus rental providers still rely on manual processes for managing fleet data, handling reservations, and verifying payments. These conventional methods may lead to data recording errors, service delays, and the risk of double bookings. Such conditions reduce operational efficiency and make it difficult for customers to obtain accurate information regarding fleet availability.

This study aims to develop a **Web-Based Tourism Bus Rental System** that integrates the reservation process between customers and administrators. The system was developed using the **Prototype** development methodology, which consists of requirement identification, system design, prototype development, evaluation, and system refinement based on user feedback. The application was built using the Laravel framework as the backend, Filament version 3 as the administration panel, MariaDB as the database management system, and Docker as the development environment. The main features include fleet management, online bus reservations, schedule availability validation, payment proof uploads, booking history, an administrative dashboard, transaction reports, and website content management.

The implementation results indicate that the system simplifies the online bus reservation process, reduces the risk of double bookings through schedule validation, accelerates payment verification, and assists administrators in managing fleet data and rental transactions more effectively. Furthermore, the system improves service quality by enabling customers to access bus information and make reservations conveniently through a web browser.

Keywords: *Information System, Tourism Bus Rental, Laravel, Filament, MariaDB, Online Booking.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Pemikiran	15
BAB 3 METODOLOGI	17
3.1 Metode Pengembangan Sistem	17
3.2 Tahapan Penelitian	19
3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	23
4.1 Analisis Sistem Berjalan	23
4.1.1 Proses Bisnis Saat Ini	23
4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan	24
4.2 Analisis Kebutuhan	26
4.2.1 Identifikasi Pengguna Sistem	26
4.2.2 Kebutuhan Fungsional	27
4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional	28
4.2.4 Sistem yang Diusulkan	29
4.3 Perancangan Sistem	30
4.3.1 Use Case Diagram	30
4.3.2 Activity Diagram	32
4.3.3 Alur Status Booking	33
4.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)	34
4.3.5 Perancangan Basis Data	35
4.3.6 Perancangan Arsitektur Sistem	36
4.4 Perancangan Antarmuka	38
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	42
5.1 Implementasi Sistem	42
5.2 Pengujian Fungsional (Black-box)	48
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	51
5.4 Analisis Hasil Pengujian	53
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	55
6.1 Kesimpulan	55
6.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61
Lampiran A — Matriks Kesesuaian BRD	61
Lampiran B — Hasil Pengujian Black-box	64
Lampiran C — Instrumen UAT	69
Lampiran D — Dokumentasi Deployment	72
Lampiran E — Source Code Repository	74

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor usaha, termasuk sektor jasa transportasi pariwisata. Pemanfaatan teknologi berbasis web memungkinkan proses bisnis dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam bidang penyewaan bus pariwisata, kebutuhan akan layanan yang efisien menjadi semakin penting karena tingginya permintaan transportasi untuk kegiatan wisata, perjalanan keluarga, studi tour, kegiatan perusahaan, maupun acara lainnya.

Pada praktiknya, sebagian penyedia jasa penyewaan bus masih menggunakan proses manual dalam pengelolaan data armada, pencatatan pemesanan, pengecekan jadwal ketersediaan bus, serta verifikasi pembayaran. Proses manual tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, keterlambatan dalam memberikan informasi kepada pelanggan, kesulitan dalam memantau status pemesanan, serta risiko terjadinya pemesanan ganda (double booking) pada armada yang sama. Kondisi ini dapat mengurangi efisiensi operasional perusahaan dan menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Selain itu, pelanggan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai jenis armada, fasilitas bus, kapasitas penumpang, harga sewa, dan jadwal ketersediaan bus. Ketergantungan pada komunikasi manual melalui telepon atau pesan singkat menyebabkan proses pemesanan menjadi kurang praktis dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu menyediakan informasi penyewaan bus secara lengkap, akurat, dan dapat diakses kapan saja melalui media daring.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web sebagai solusi untuk mendukung proses digitalisasi layanan penyewaan bus. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses pengelolaan armada, pemesanan bus, pengecekan ketersediaan jadwal, unggah bukti pembayaran, serta pengelolaan data transaksi dalam satu platform. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan bus secara daring dengan lebih mudah, sedangkan administrator dapat mengelola data penyewaan secara lebih efektif dan terstruktur.

Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 sebagai backend, Filament versi 3 sebagai panel administrasi, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Pemilihan teknologi tersebut didasarkan pada kemampuannya dalam mendukung pengembangan aplikasi web yang modern, aman, terstruktur, dan mudah dipelihara. Selain itu, penerapan validasi jadwal pada sistem diharapkan dapat mengurangi risiko double booking sehingga proses penyewaan bus dapat berjalan lebih akurat dan terpercaya.

Dengan demikian, pengembangan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses penyewaan, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, membantu administrator dalam mengelola data armada dan transaksi, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada usaha penyewaan bus pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun **Sistem Penyewaan dan Manajemen Bus Pariwisata Berbasis Web** yang mampu mempermudah proses pemesanan bus secara efektif dan efisien?
2. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat membantu administrator dalam mengelola data armada, data pelanggan, transaksi penyewaan, dan pembayaran secara terintegrasi?

3. Bagaimana membangun sistem yang mampu memberikan informasi ketersediaan armada secara akurat serta mengurangi risiko terjadinya *double booking* melalui validasi jadwal pemesanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun **Sistem Penyewaan dan Manajemen Bus Pariwisata Berbasis Web** yang mampu mempermudah proses pemesanan bus secara efektif, efisien, dan mudah diakses oleh pelanggan.
2. Mengembangkan sistem yang dapat membantu administrator dalam mengelola data armada, data pelanggan, transaksi penyewaan, serta pembayaran secara terintegrasi melalui panel administrasi.
3. Mengimplementasikan mekanisme validasi jadwal penyewaan untuk mengurangi risiko terjadinya double booking serta memastikan ketersediaan armada sesuai dengan jadwal pemesanan.
4. Menyediakan media informasi yang menampilkan data armada, fasilitas, kapasitas, harga sewa, dan status ketersediaan bus secara lengkap sehingga memudahkan pelanggan dalam memilih armada yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Meningkatkan efisiensi proses bisnis penyewaan bus pariwisata melalui penerapan teknologi berbasis web sehingga kualitas pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan **Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web** adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pengguna

- Mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai armada bus, fasilitas, kapasitas, harga sewa, dan jadwal ketersediaan secara cepat dan akurat.
- Memudahkan pelanggan melakukan pemesanan bus secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi penyedia jasa.
- Memberikan kemudahan dalam melakukan unggah bukti pembayaran serta memantau status pemesanan melalui sistem.
- Mengurangi risiko kesalahan informasi terkait ketersediaan armada sehingga proses penyewaan menjadi lebih nyaman dan terpercaya.

2. Bagi Organisasi/Mitra

- Membantu perusahaan penyewaan bus dalam mengelola data armada, pelanggan, transaksi penyewaan, dan pembayaran secara terpusat.
- Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi proses pencatatan manual dan meminimalkan risiko *double booking* melalui validasi jadwal.
- Mempermudah penyusunan laporan penyewaan dan pemantauan aktivitas bisnis sehingga mendukung proses pengambilan keputusan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui sistem informasi yang lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses.

3. Bagi Pengembang

- Menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.
- Meningkatkan kompetensi dalam menggunakan Laravel, Filament versi 3, MariaDB, Docker, dan teknologi pendukung lainnya.
- Menambah pengalaman dalam merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi berbasis web sesuai kebutuhan pengguna.
- Menjadi referensi untuk pengembangan sistem penyewaan transportasi maupun sistem informasi sejenis pada penelitian atau proyek selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan agar proses pengembangan sistem tetap terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup sistem yang dikembangkan meliputi:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan framework **Laravel 12**.
2. Sistem menggunakan **MariaDB** sebagai basis data untuk menyimpan data armada, pelanggan, pemesanan, pembayaran, serta data pendukung lainnya.
3. Sistem menyediakan halaman utama (Landing Page) yang menampilkan informasi mengenai perusahaan dan daftar armada bus yang tersedia.
4. Sistem menyediakan fitur registrasi dan login bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan bus.
5. Sistem menyediakan fitur pemesanan bus yang dilengkapi dengan pengecekan ketersediaan armada berdasarkan jadwal yang dipilih.
6. Sistem menyediakan fitur unggah bukti pembayaran serta riwayat pemesanan yang dapat diakses oleh pelanggan.
7. Sistem menyediakan panel administrasi menggunakan **Filament versi 3** yang digunakan administrator untuk mengelola data armada, pelanggan, pemesanan, pembayaran, laporan, serta pengaturan website.
8. Sistem menyediakan dashboard administrasi yang menampilkan informasi dan statistik penyewaan bus.
9. Sistem mendukung proses unggah gambar armada bus sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih informatif.

Batasan Penelitian

Agar pengembangan sistem tetap sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan, penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan untuk proses penyewaan bus pariwisata dan tidak mencakup layanan transportasi lainnya.
2. Seluruh data armada, harga sewa, fasilitas, dan informasi pendukung lainnya dimasukkan serta dikelola secara manual oleh administrator.
3. Sistem belum mendukung pembayaran secara otomatis melalui **payment gateway**, sehingga proses pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan unggah bukti pembayaran.
4. Sistem tidak menyediakan fitur pelacakan lokasi bus secara **real-time** menggunakan GPS.
5. Sistem hanya memiliki dua jenis hak akses, yaitu **Administrator** dan **Pelanggan (Customer)**.
6. Sistem hanya dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan jaringan internet.

7. Pengembangan sistem difokuskan pada proses pengelolaan penyewaan bus, mulai dari pemesanan hingga pengelolaan transaksi, dan tidak mencakup pengelolaan operasional seperti penjadwalan sopir, perawatan armada, maupun manajemen keuangan perusahaan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi memanfaatkan kombinasi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), basis data (*database*), prosedur kerja, serta sumber daya manusia agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam perkembangannya, sistem informasi telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, industri, maupun transportasi. Pemanfaatan sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengolahan data, mengurangi kesalahan manusia (*human error*), serta memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini, sistem informasi diterapkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai media pengelolaan data armada, pemesanan bus, pembayaran, serta penyajian informasi penyewaan bus pariwisata secara terintegrasi.

2.1.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan *web browser*. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi maupun penyedia layanan yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet.

Berdasarkan sifatnya, website dibedakan menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis menampilkan informasi yang relatif tetap dan jarang mengalami perubahan, sedangkan website dinamis memiliki konten yang dapat berubah sesuai data yang tersimpan pada basis data maupun interaksi pengguna.

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata yang dikembangkan termasuk website dinamis karena seluruh data armada, pelanggan, pemesanan, pembayaran, serta informasi perusahaan tersimpan di dalam basis data dan dapat dikelola melalui panel administrasi.

2.1.3 Sistem Penyewaan Bus Pariwisata

Sistem penyewaan bus pariwisata merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola proses penyewaan armada bus secara terkomputerisasi. Sistem ini mencakup pengelolaan data armada, data pelanggan, proses pemesanan, pembayaran, hingga penyusunan laporan transaksi.

Dengan adanya sistem penyewaan berbasis web, pelanggan dapat memperoleh informasi mengenai armada yang tersedia, melakukan pemesanan secara daring, serta mengetahui status pemesanan tanpa harus datang langsung ke lokasi penyedia jasa. Sementara itu, administrator dapat mengelola seluruh proses penyewaan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

Pada penelitian ini, sistem penyewaan bus pariwisata menjadi objek utama yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada pelanggan.

2.1.4 Booking Online

Booking online merupakan proses pemesanan layanan yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Sistem ini memungkinkan pelanggan memilih layanan, menentukan jadwal penggunaan, mengisi data pemesanan, dan melakukan konfirmasi pembayaran secara daring.

Penerapan *booking online* memberikan kemudahan bagi pelanggan karena proses reservasi dapat dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh jam operasional perusahaan. Selain itu, penyedia jasa dapat mengelola data pemesanan secara lebih terstruktur sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Pada penelitian ini, fitur *booking online* digunakan sebagai media utama bagi pelanggan untuk melakukan penyewaan bus pariwisata.

2.1.5 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC) dalam proses pengembangan aplikasi web. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti *routing*, autentikasi, *middleware*, migrasi basis data, Eloquent ORM, validasi data, serta sistem keamanan yang membantu mempercepat proses pembangunan aplikasi.

Laravel dipilih karena memiliki dokumentasi yang lengkap, komunitas yang besar, serta mendukung pengembangan aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Pada penelitian ini, Laravel 12 digunakan sebagai framework utama dalam membangun Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web.

2.1.6 Filament

Filament merupakan paket *admin panel* berbasis Laravel yang dirancang untuk mempercepat pembangunan sistem administrasi. Filament menyediakan antarmuka modern yang mendukung pembuatan fitur *Create, Read, Update, Delete* (CRUD), dashboard, tabel, formulir, dan berbagai komponen administrasi lainnya.

Pada penelitian ini, Filament digunakan sebagai panel administrasi untuk mengelola data armada bus, data pelanggan, transaksi penyewaan, pembayaran, laporan, statistik, serta pengaturan website.

Penggunaan Filament membantu administrator mengelola data secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

2.1.7 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang dikembangkan sebagai penerus MySQL. MariaDB bersifat *open source* dan mendukung penggunaan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk menyimpan, mengolah, dan mengelola data.

Pada penelitian ini, MariaDB digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan seluruh informasi sistem, seperti data pengguna, armada bus, pemesanan, pembayaran, transaksi, dan data pendukung lainnya.

2.1.8 Docker

Docker merupakan platform virtualisasi berbasis *container* yang digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam lingkungan yang terisolasi. Docker memudahkan proses pengembangan, pengujian, dan *deployment* aplikasi karena setiap layanan berjalan dalam konfigurasi yang konsisten.

Pada penelitian ini, Docker digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi sehingga Laravel, MariaDB, dan layanan pendukung lainnya dapat dijalankan secara terintegrasi.

2.1.9 Manajemen Armada Bus

Manajemen armada merupakan proses pengelolaan seluruh data kendaraan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Pengelolaan tersebut meliputi pendataan armada, kapasitas penumpang, fasilitas, harga sewa, kondisi kendaraan, serta status ketersediaan armada.

Pengelolaan armada yang baik membantu perusahaan dalam menjaga kualitas layanan, mempermudah proses pencarian armada oleh pelanggan, serta mendukung proses penyewaan yang lebih efektif.

Pada penelitian ini, administrator dapat mengelola seluruh data armada melalui panel administrasi sehingga informasi yang ditampilkan kepada pelanggan selalu diperbarui.

2.1.10 Verifikasi Pembayaran

Verifikasi pembayaran merupakan proses pemeriksaan bukti pembayaran yang dilakukan pelanggan sebelum transaksi dinyatakan berhasil. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan nominal dan ketentuan yang berlaku.

Dalam sistem penyewaan berbasis web, pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran melalui aplikasi, kemudian administrator melakukan proses verifikasi sebelum mengubah status transaksi. Mekanisme ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan pembayaran dan meningkatkan keamanan transaksi.

Pada penelitian ini, fitur unggah bukti pembayaran dan verifikasi oleh administrator digunakan untuk mendukung proses penyewaan bus secara lebih terstruktur.

2.1.11 Dashboard Administrasi

Dashboard administrasi merupakan halaman utama yang digunakan oleh administrator untuk memantau aktivitas sistem. Dashboard menyajikan informasi penting dalam bentuk ringkasan data, statistik, maupun laporan sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan.

Melalui dashboard administrasi, administrator dapat mengakses berbagai fitur seperti pengelolaan armada, pemesanan, pembayaran, laporan penyewaan, statistik transaksi, dan pengaturan website.

Pada penelitian ini, dashboard administrasi dibangun menggunakan Filament sehingga seluruh proses pengelolaan data dapat dilakukan melalui satu panel yang terintegrasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui keterkaitan penelitian sebelumnya dengan pengembangan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Relevansi
1	Wahyudi, Pratama, dan Nugroho (2023)	Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Berbasis Web Menggunakan Laravel	Membahas pengembangan sistem penyewaan kendaraan berbasis web dengan framework Laravel. Penelitian ini relevan sebagai referensi utama dalam membangun sistem penyewaan transportasi daring yang mencakup pengelolaan armada, pemesanan, dan pelaporan.
2	Santoso dan Ramadhan (2024)	Online Booking System for Tourism Transportation Services	Membahas sistem pemesanan transportasi pariwisata secara daring yang menghubungkan pelanggan dengan penyedia jasa. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai alur

			pemesanan, manajemen ketersediaan armada, dan konfirmasi booking.
3	Hidayat, Putri, dan Setiawan (2022)	Pengembangan Dashboard Administrasi Menggunakan Filament pada Aplikasi Manajemen Rental Mobil	Menunjukkan implementasi Filament sebagai panel administrasi untuk manajemen rental kendaraan. Penelitian ini mendukung pemilihan Filament v3 sebagai dashboard admin pada sistem Bus Parwis untuk pengelolaan data armada dan transaksi.
4	Putri dan Hermawan (2024)	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Armada Transportasi Pariwisata Berbasis Web	Membahas pengelolaan data armada transportasi pariwisata secara digital, termasuk manajemen bus, fasilitas, jadwal, dan harga sewa. Penelitian ini menjadi acuan dalam perancangan modul manajemen armada bus pada sistem Bus Parwis.
5	Kurniawan dan Lestari (2023)	Implementasi Validasi Pembayaran dan Manajemen Status Transaksi pada Sistem Booking Online	Membahas mekanisme verifikasi pembayaran dan manajemen status transaksi pada sistem booking online. Referensi ini relevan dengan fitur unggah bukti pembayaran, verifikasi manual oleh admin, serta alur status booking pada sistem Bus Parwis.

Penelitian sebelumnya telah membahas sistem penyewaan kendaraan, sistem booking transportasi pariwisata, dashboard administrasi, verifikasi pembayaran, dan manajemen armada. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu aspek tertentu. Sistem Bus Parwis mengintegrasikan pengelolaan armada, pemesanan dengan validasi jadwal anti double-booking, unggah bukti pembayaran, verifikasi pembayaran, manajemen status booking, dashboard laporan pendapatan, serta pengaturan konten website dalam satu aplikasi berbasis web.

Dengan demikian, pengembangan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web memiliki pembeda berupa integrasi proses penyewaan mulai dari pemesanan, validasi ketersediaan armada anti double-booking, unggah bukti pembayaran, verifikasi pembayaran, manajemen status booking, dashboard laporan pendapatan, serta pengaturan konten website dalam satu aplikasi berbasis web yang terpusat.

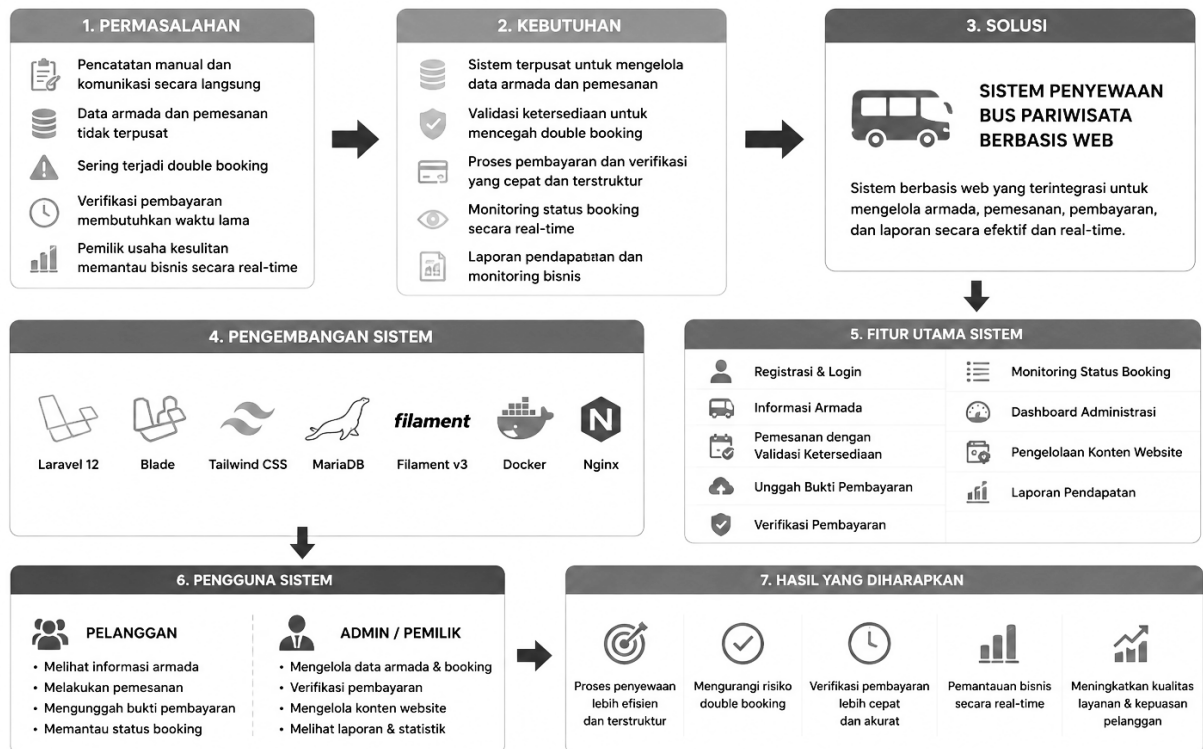
2.3 Kerangka Pemikiran

Proses penyewaan bus pariwisata sebelumnya dilakukan secara manual melalui pencatatan konvensional dan komunikasi langsung dengan pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan data armada dan pemesanan tidak terpusat, sering terjadi double booking, verifikasi pembayaran membutuhkan waktu lama, dan pemilik usaha kesulitan memantau perkembangan bisnis secara real-time.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Sistem dirancang menggunakan Laravel 12, Blade, Tailwind CSS, MariaDB, Filament v3, Docker, dan Nginx. Fitur utama sistem meliputi registrasi dan login, informasi armada, pemesanan dengan validasi ketersediaan, unggah bukti pembayaran, verifikasi pembayaran, monitoring status booking, dashboard administrasi, pengelolaan konten website, serta laporan pendapatan.

Kerangka pemikiran pengembangan sistem dapat digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA PEMIKIRAN SISTEM PENYEWAAN BUS PARIWISATA BERBASIS WEB



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web dikembangkan untuk mengatasi permasalahan operasional pada proses penyewaan bus yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan, serta membantu administrator dalam mengelola data dan transaksi penyewaan secara lebih efektif.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam Capstone Project ini adalah metode Prototype. Pemilihan metode ini didasarkan pada pendekatan pengembangan yang bersifat iteratif, yaitu pengembangan dilakukan secara bertahap melalui pembuatan prototype yang dievaluasi hingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Metode prototype merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pembuatan model awal (prototype) dari sistem yang akan dikembangkan. Prototype dibangun secara bertahap berdasarkan hasil komunikasi dengan pengguna, kemudian dievaluasi dan disempurnakan hingga mencapai hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan. Metode ini cocok digunakan ketika kebutuhan pengguna belum sepenuhnya terdefinisi di awal dan memerlukan interaksi berkelanjutan selama proses pengembangan.

Tahapan metode prototype yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

1. Communication

Tahap awal pengembang melakukan komunikasi dengan pemilik usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, permasalahan yang dihadapi, serta fitur-fitur yang diperlukan. Tahap ini menghasilkan Business Requirement Document (BRD) yang berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

2. Quick Design
Setelah kebutuhan diidentifikasi, dilakukan perancangan cepat yang mencakup perancangan basis data, perancangan antarmuka (wireframe), dan perancangan alur sistem. Hasil perancangan menjadi acuan dalam membangun prototype awal.
3. Customer Evaluation
Prototype yang telah dibangun dievaluasi oleh calon pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan pada prototype selanjutnya.
4. System Testing
Prototype yang telah disetujui kemudian diuji secara menyeluruh menggunakan metode black-box testing dan User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan.
5. Prototype System
Setelah proses evaluasi, dilakukan penyempurnaan prototype hingga sistem akhir siap digunakan. Tahap ini menghasilkan sistem final yang telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna.

Metode prototype dipilih karena memungkinkan pengembang untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna selama proses pengembangan. Setiap prototype yang dihasilkan dievaluasi oleh pengguna untuk memastikan sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan. Proses iteratif ini dilakukan hingga sistem dinyatakan siap untuk diimplementasikan.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam proses pengembangan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa sistem dikembangkan secara terstruktur dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan penelitian dalam Capstone Project ini terdiri dari delapan tahapan utama yang dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan laporan.

Tabel 2. Tahapan Penelitian

No.	Tahapan	Deskripsi	Hasil
1	Identifikasi Kebutuhan	Melakukan komunikasi dengan pemilik usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan fitur yang diperlukan dalam sistem.	Business Requirement Document (BRD)
2	Studi Pustaka	Mengumpulkan dan mempelajari referensi dari buku, jurnal, artikel, serta dokumentasi teknis yang relevan dengan pengembangan sistem.	Landasan teori dan referensi penelitian
3	Perancangan Sistem	Merancang arsitektur sistem, basis data, diagram UML (Use Case, Activity, ERD), serta wireframe antarmuka.	Dokumen perancangan sistem (BAB 4)
4	Pengembangan Prototype	Membangun prototype sistem menggunakan Laravel 12, Filament v3, MariaDB, Tailwind CSS, dan Docker sebagai lingkungan pengembangan.	Prototype sistem Bus Parwis
5	Evaluasi Prototype	Melakukan evaluasi prototype bersama pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan.	Daftar revisi dan penyempurnaan
6	Pengujian Sistem	Melakukan pengujian black-box terhadap seluruh fitur dan	Hasil pengujian (BAB 5)

		User Acceptance Testing (UAT) dengan pengguna.	
7	Deployment	Mengimplementasikan sistem pada server produksi menggunakan VPS, Docker, Nginx, dan mengamankan koneksi dengan HTTPS.	Sistem berjalan di busparwis.my.id
8	Penyusunan Laporan	Menyusun laporan Capstone Project yang mendokumentasikan seluruh tahapan pengembangan sistem.	Laporan Capstone Project

Kedelapan tahapan tersebut dilakukan secara bertahap dan saling berkaitan untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta dapat berfungsi dengan baik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem dan merancang solusi yang sesuai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Capstone Project ini meliputi tiga metode utama, yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses operasional penyewaan bus pada pemilik usaha. Pengamatan meliputi alur pemesanan, pencatatan data armada, proses verifikasi pembayaran, serta pengelolaan jadwal keberangkatan. Observasi ini bertujuan untuk memahami proses bisnis yang berjalan dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi resmi Laravel, Filament, MariaDB, Docker, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem penyewaan berbasis web. Studi pustaka digunakan sebagai dasar dalam menyusun landasan teori dan memahami teknologi yang digunakan.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses bisnis yang sedang berjalan, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan yang diharapkan dari sistem yang akan dikembangkan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan dilakukan untuk memahami proses bisnis yang sedang berlangsung. Analisis ini mencakup identifikasi alur proses penyewaan, pencatatan data, serta permasalahan yang dihadapi.

4.1.1 Proses Bisnis Saat Ini

Proses bisnis yang sedang berjalan masih mengandalkan pencatatan manual dan komunikasi langsung. Hal ini menimbulkan beberapa kendala operasional yang mempengaruhi efisiensi layanan.

4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan

Permasalahan utama pada sistem yang berjalan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan Sistem Berjalan

No.	Permasalahan	Dampak
1	Pencatatan data armada dan pemesanan dilakukan secara manual	Data tidak terpusat dan sulit dilacak
2	Pengecekan jadwal ketersediaan bus dilakukan manual	Risiko double booking tinggi
3	Perhitungan biaya dilakukan secara manual	Berpotensi terjadi kesalahan perhitungan
4	Verifikasi pembayaran dilakukan melalui komunikasi langsung	Proses verifikasi membutuhkan waktu lama
5	Status booking tidak tercatat secara terpusat	Pelanggan harus menghubungi admin untuk informasi
6	Konten website statis dan sulit diperbarui	Informasi armada dan layanan tidak selalu terkini
7	Laporan pendapatan belum tersedia otomatis	Pemilik sulit memantau perkembangan bisnis

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses penyewaan bus memerlukan sistem yang mampu mengintegrasikan data armada, pemesanan, pembayaran, dan pelaporan dalam satu platform terpusat.

4.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional yang menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem.

4.2.1 Identifikasi Pengguna Sistem

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web memiliki dua jenis pengguna utama.

Tabel 2. Identifikasi Pengguna Sistem

Pengguna	Peran
Administrator	Mengelola data armada, booking, pembayaran, laporan, konten website, dan pengaturan sistem melalui panel Filament
Pelanggan	Melihat armada, melakukan booking, mengunggah pembayaran, memantau status booking

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3. Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
KF-01	Sistem menyediakan registrasi, login, logout, dan pengelolaan profil	Pelanggan
KF-02	Sistem menampilkan daftar dan detail armada bus	Pelanggan
KF-03	Pelanggan dapat membuat booking dengan memilih bus, tanggal, dan tujuan	Pelanggan
KF-04	Sistem menghitung total biaya secara otomatis (harga sewa + biaya tambahan)	Sistem
KF-05	Sistem memvalidasi ketersediaan armada (anti double-booking)	Sistem
KF-06	Sistem menghasilkan kode booking otomatis (format: BUS-YYYYMMDD-NNNN)	Sistem
KF-07	Pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran (DP/Pelunasan)	Pelanggan
KF-08	Admin dapat memverifikasi pembayaran (approve/reject)	Admin
KF-09	Pelanggan dapat melihat riwayat dan detail booking	Pelanggan

KF-10	Admin dapat mengelola data armada bus (CRUD)	Admin
KF-11	Admin dapat mengelola data booking (konfirmasi, mulai, selesai, batalkan)	Admin
KF-12	Admin dapat melihat dashboard dan laporan pendapatan	Admin
KF-13	Admin dapat mengelola konten website (hero, about, services, FAQ, contact)	Admin
KF-14	Admin dapat mengelola pengaturan website (nama, logo, rekening)	Admin
KF-15	Sistem mencatat aktivitas pengguna (activity log)	Sistem

Kebutuhan fungsional merupakan kemampuan utama yang harus disediakan oleh sistem. Kebutuhan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup sistem.

4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang mendukung operasional sistem namun tidak secara langsung berkaitan dengan fitur.

Tabel 4. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Sistem menggunakan autentikasi Laravel Breeze, role dan permission (Spatie), serta HTTPS
Responsivitas	Tampilan responsif menggunakan Tailwind CSS, dapat diakses melalui desktop dan mobile
Kinerja	Halaman dan data dapat ditampilkan dalam waktu yang wajar dengan optimasi Laravel
Integritas Data	Input, file, dan pembayaran melalui validasi server-side dan client-side
Reliabilitas	Data booking dan pembayaran tersimpan pada database MariaDB
Pemeliharaan	Armada, konten, dan pengaturan dapat diubah melalui dashboard admin Filament
Pencadangan	Database dan file perlu dicadangkan secara berkala
Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan pada browser modern (Chrome, Firefox, Edge)

4.2.4 Sistem yang Diusulkan

Tabel 5. Perbandingan Sistem Berjalan dan Sistem Usulan

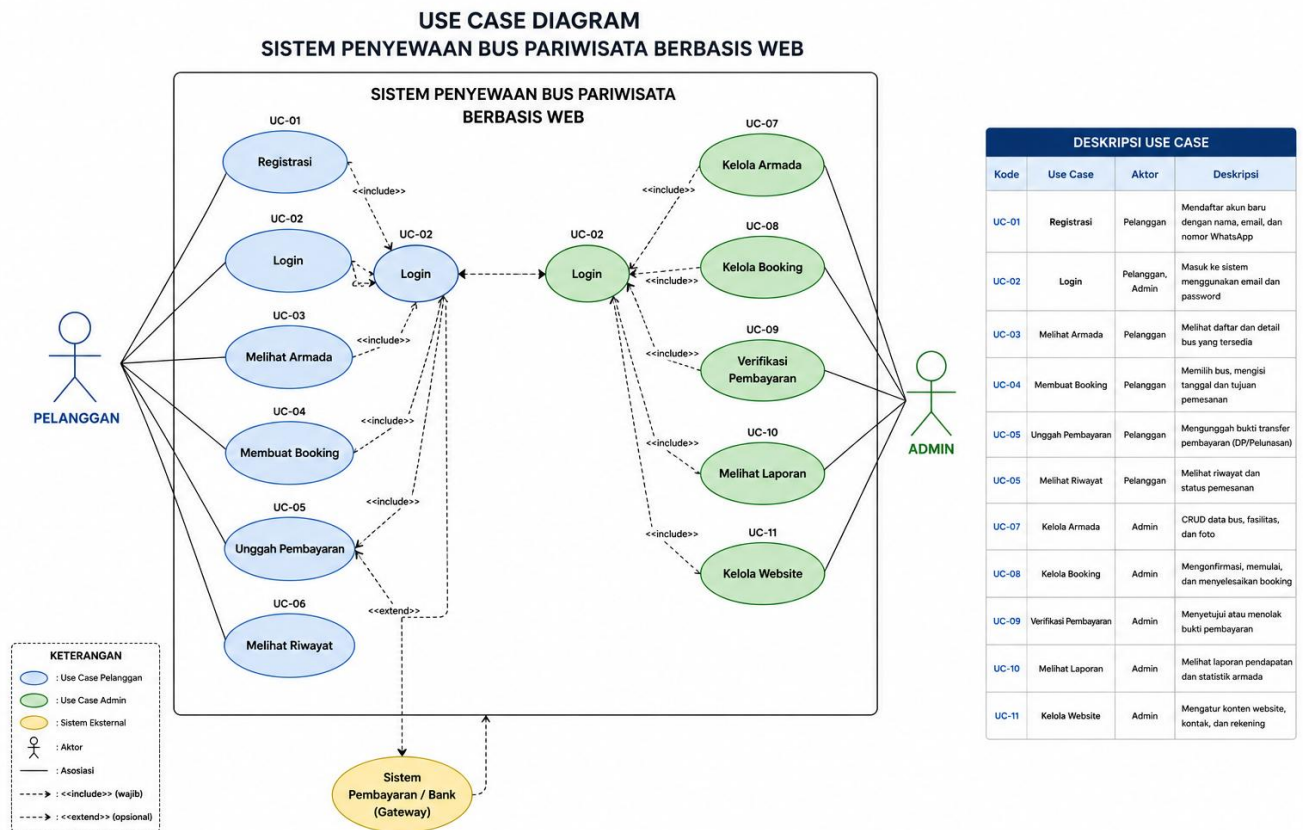
Aspek	Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Pemesanan	Melalui telepon/chat	Melalui website
Pengecekan Armada	Tanya admin	Website real-time
Validasi Jadwal	Manual, rentan double-booking	Otomatis, anti double-booking
Perhitungan Biaya	Manual	Otomatis (harga sewa + biaya tambahan)
Pembayaran	Transfer + konfirmasi manual	Upload bukti + verifikasi terstruktur
Status Booking	Tanya admin	Dashboard pelanggan
Pengelolaan Armada	Catatan manual	CRUD melalui Filament panel
Pelaporan	Rekap manual	Dashboard dan laporan otomatis
Konten Website	Statis, perlu developer	Dinamis melalui panel admin

Sistem yang diusulkan mengubah proses manual menjadi proses berbasis web yang terintegrasi. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mandiri, sedangkan administrator dapat mengelola seluruh aktivitas operasional melalui dashboard.

4.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap penting yang menjembatani analisis kebutuhan dengan implementasi. Perancangan mencakup diagram UML, perancangan basis data, dan arsitektur sistem.

4.3.1 Use Case Diagram



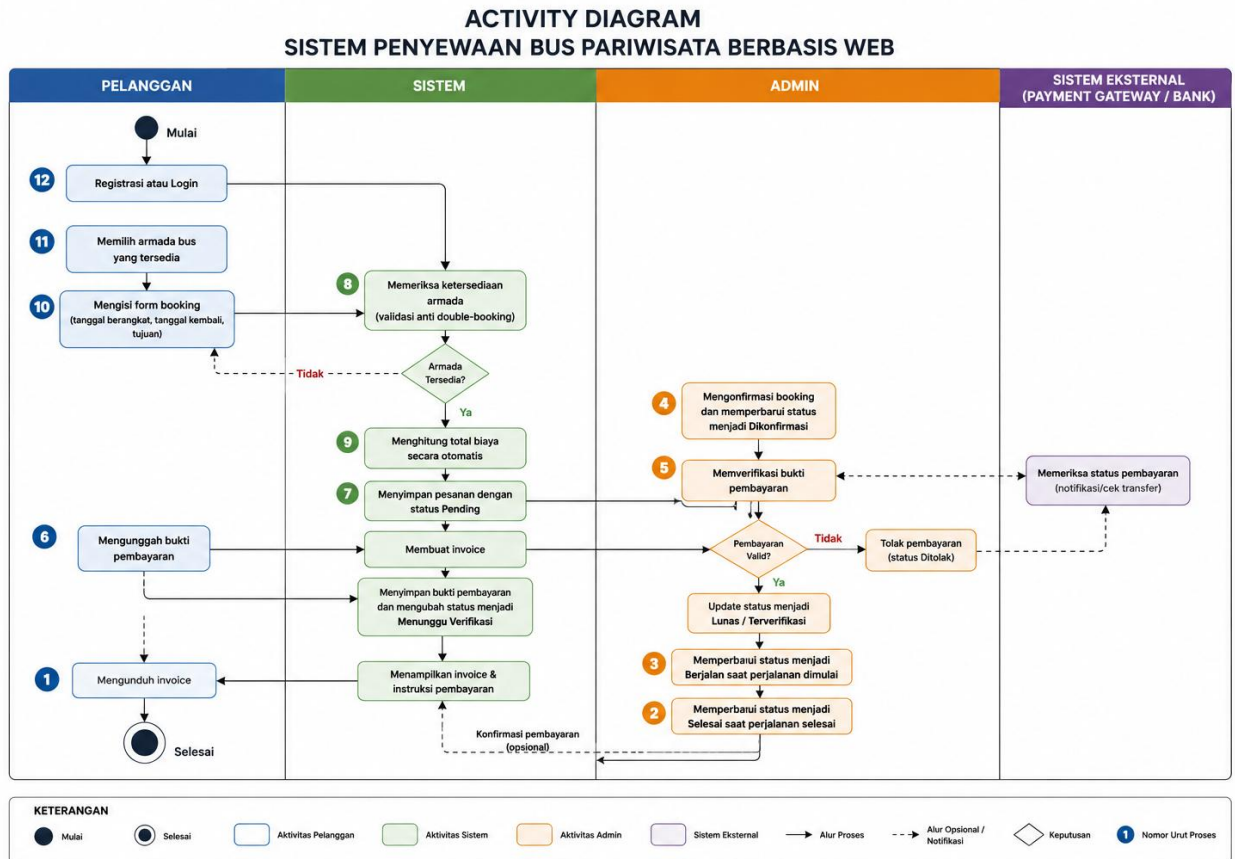
Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses oleh masing-masing aktor.

Tabel 6. Deskripsi Use Case

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi
UC-01	Registrasi	Pelanggan	Mendaftar akun baru dengan nama, email, dan nomor WhatsApp
UC-02	Login	Pelanggan, Admin	Masuk ke sistem menggunakan email dan password
UC-03	Melihat Armada	Pelanggan	Melihat daftar dan detail bus yang tersedia
UC-04	Membuat Booking	Pelanggan	Memilih bus, mengisi tanggal dan tujuan pemesanan
UC-05	Unggah Pembayaran	Pelanggan	Mengunggah bukti transfer pembayaran (DP/Pelunasan)
UC-06	Melihat Riwayat	Pelanggan	Melihat riwayat dan status pemesanan
UC-07	Kelola Armada	Admin	CRUD data bus, fasilitas, dan foto
UC-08	Kelola Booking	Admin	Mengonfirmasi, memulai, dan menyelesaikan booking
UC-09	Verifikasi Pembayaran	Admin	Menyetujui atau menolak bukti pembayaran
UC-10	Melihat Laporan	Admin	Melihat laporan pendapatan dan statistik armada
UC-11	Kelola Website	Admin	Mengatur konten website, kontak, dan rekening

Berdasarkan identifikasi pengguna dan kebutuhan fungsional, use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Terdapat dua aktor utama dan satu sistem eksternal.

4.3.2 Activity Diagram



Activity diagram menggambarkan alur proses bisnis sistem usulan, mulai dari registrasi pelanggan hingga penyelesaian booking.

1. Pelanggan dapat mengunduh invoice.
2. Admin memperbarui status menjadi Selesai saat perjalanan selesai.
3. Admin memperbarui status menjadi Berjalan saat perjalanan dimulai.
4. Admin mengonfirmasi booking dan memperbarui status.
5. Admin memverifikasi bukti pembayaran.
6. Pelanggan mengunggah bukti pembayaran.
7. Sistem menyimpan pesanan dengan status Pending.
8. Sistem memeriksa ketersediaan armada (validasi anti double-booking).
9. Sistem menghitung total biaya secara otomatis.
10. Pelanggan mengisi form booking (tanggal berangkat, tanggal kembali, tujuan).
11. Pelanggan memilih armada bus yang tersedia.
12. Pelanggan melakukan registrasi atau login.

Alur proses sistem usulan adalah sebagai berikut:

4.3.3 Alur Status Booking

Status booking digunakan untuk menunjukkan perkembangan proses penyewaan. Setiap booking memiliki alur status yang terdefinisi.

Tabel 7. Alur Status Booking

Status	Deskripsi	Aktor
Pending	Pesanan dibuat, menunggu pembayaran	Pelanggan
Menunggu Verifikasi	Bukti pembayaran diunggah, menunggu verifikasi	Admin

Dikonfirmasi	Pembayaran diverifikasi, booking dikonfirmasi	Admin
Berjalan	Perjalanan sedang berlangsung	Admin
Selesai	Perjalanan selesai	Admin
Dibatalkan	Booking dibatalkan	Admin/Pelanggan

Alur status booking dirancang untuk memberikan kejelasan proses penyewaan kepada pelanggan dan admin. Perubahan status dilakukan oleh admin melalui panel administrasi Filament, sedangkan pelanggan dapat memantau progress melalui halaman detail booking.

4.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 8. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan antarentitas dalam basis data. Entitas utama dalam sistem meliputi users, buses, bus_facilities, bookings, dan payments. Relasi yang terbentuk mencakup one-to-many antara users dan bookings, one-to-many antara buses dan bookings, many-to-many antara buses dan bus_facilities, serta one-to-many antara bookings dan payments.

4.3.5 Perancangan Basis Data

Sistem database dirancang menggunakan MariaDB dengan struktur tabel yang saling berelasi. Berikut adalah rancangan basis data yang digunakan dalam sistem.

Tabel 8. Perancangan Basis Data

Entitas	Fungsi
users	Menyimpan data pengguna (pelanggan dan admin)
buses	Menyimpan data armada bus (nama, kategori, tipe, kapasitas, harga, foto, status)
bus_facilities	Menyimpan data fasilitas bus (nama, deskripsi, status)
bus_bus_facility	Tabel pivot many-to-many antara bus dan fasilitas
bookings	Menyimpan data pemesanan (kode booking, tanggal, tujuan, total, status)
payments	Menyimpan data pembayaran (jenis, nominal, bukti transfer, status verifikasi)
website_settings	Menyimpan pengaturan website (nama, logo, deskripsi, kontak, rekening)
activity_log	Menyimpan log aktivitas pengguna (dari Spatie Activitylog)
model_has_roles	Menyimpan data role pengguna (dari Spatie Permission)

4.3.6 Perancangan Arsitektur Sistem

Tabel 9. Perancangan Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi
Frontend	Blade Template, Tailwind CSS, Alpine.js
Backend	Laravel 12
Admin Panel	Filament v3
Database	MariaDB 10.11
Autentikasi	Laravel Breeze
Role & Permission	Spatie Laravel Permission + Filament Shield
Activity Log	Spatie Laravel Activitylog
Penyimpanan File	Laravel Storage (public disk)
Web Server	Nginx
Container	Docker + Docker Compose
Server	VPS Hostinger (Ubuntu)
Keamanan	HTTPS (Certbot/Let's Encrypt)

Arsitektur sistem terdiri atas frontend, backend, basis data, web server, dan infrastruktur deployment. Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam mendukung operasional sistem.

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka dibuat sebagai acuan pengembangan tampilan sistem. Wireframe meliputi halaman publik, halaman pelanggan, dan halaman dashboard admin. Berikut adalah rancangan antarmuka utama Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web.

a. Halaman Login dan Registrasi

LOGO PERUSAHAAN
BUS PARIWISATA

Daftar Akun

Buat akun untuk memesan bus.

NAMA LENGKAP

Masukkan nama lengkap

EMAIL

Masukkan email

NO. WHATSAPP

08xxxxxxxxxx

PASSWORD

Masukkan password

KONFIRMASI PASSWORD

Konfirmasi password

Daftar →

atau

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Halaman login menampilkan formulir autentikasi dengan input email dan password. Halaman registrasi menampilkan formulir pendaftaran dengan input nama, email, nomor WhatsApp, password, dan konfirmasi password. Kedua halaman menggunakan desain yang konsisten dengan tema dark theme.

b. Halaman Landing Page

LOGO PERUSAHAAN
BUS PARIWISATA

Armada Tentang Layanan Kontak

Daftar →

PHD TRANS - EST. 1995

Sewa Bus Pariwisata Nyaman & Terpercaya

PHD Trans menyediakan armada Big Bus & Medium Bus berkualitas dengan fasilitas modern. Booking mudah, harga transparan, dan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan.

Lihat Armada → Cara Sewa

50+ Armada Tersedia | 1000+ Pelanggan Puas | 15 Tahun Pengalaman

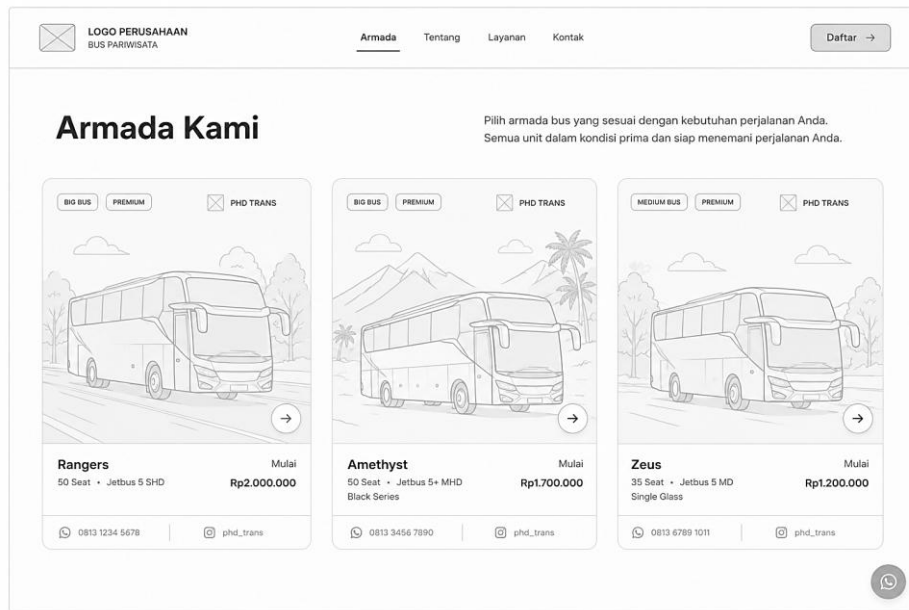
SP 3.5 ULTIMATE

4.9 RATING

WhatsApp

Halaman landing page menampilkan hero section dengan tagline perusahaan, daftar armada bus yang tersedia, informasi tentang perusahaan, layanan yang ditawarkan, galeri armada, dan call-to-action untuk melakukan pemesanan. Desain menggunakan tema gelap (dark theme) dengan aksen ungu sebagai identitas brand.

c. Halaman Detail Bus



Halaman detail bus menampilkan informasi spesifikasi bus secara lengkap, meliputi foto bus, nama, kategori, tipe, kapasitas penumpang, fasilitas, harga sewa per hari, dan tombol pemesanan. Halaman ini juga menampilkan status ketersediaan armada.

d. Halaman Form Booking

LOGO PERUSAHAAN BUS PARIWISATA

Armada Tentang Layanan Kontak

Booking Saya →

Beranda > Pesan

FORM PEMESANAN

Pesan Angkutan



Angelosia
Big Bus • Jetbus 5 SHD • 50 seat
[Lihat detail bus >](#)

TANGGAL BERANGKAT *

Pilih tanggal berangkat

TANGGAL KEMBALI *

Pilih tanggal kembali

TUJUAN *

Contoh: Bandung, Yogyakarta, Bali, dll

CATATAN (OPSIONAL)

Keterangan tambahan atau kebutuhan khusus (opsional)

Harga sewa unit (2 hari)

Harga 1 unit

Total Estimasi

Rp 17.000.000

Rp 21.000.000

* dengan klik tombol, Anda setuju dengan syarat & ketentuan

Buat Pesanan →

Halaman form booking menampilkan formulir pemesanan yang berisi pilihan bus, tanggal berangkat, tanggal kembali, tujuan perjalanan, serta rincian biaya yang dihitung secara otomatis oleh sistem. Perhitungan mencakup harga sewa per hari, biaya tol, solar, tips crew, parkir, dan biaya tujuan.

e. Halaman Riwayat Booking

Halaman riwayat booking menampilkan daftar pemesanan yang pernah dilakukan oleh pelanggan. Setiap item menampilkan kode booking, nama bus, tanggal, total biaya, dan status terkini. Pelanggan dapat mengklik item untuk melihat detail pemesanan.

f. Halaman Detail Booking

Halaman detail booking menampilkan informasi lengkap pemesanan, termasuk kode booking, data bus, tanggal perjalanan, rincian biaya, status pembayaran, dan progress status booking. Pelanggan juga dapat mengunggah bukti pembayaran dan mengunduh invoice melalui halaman ini.

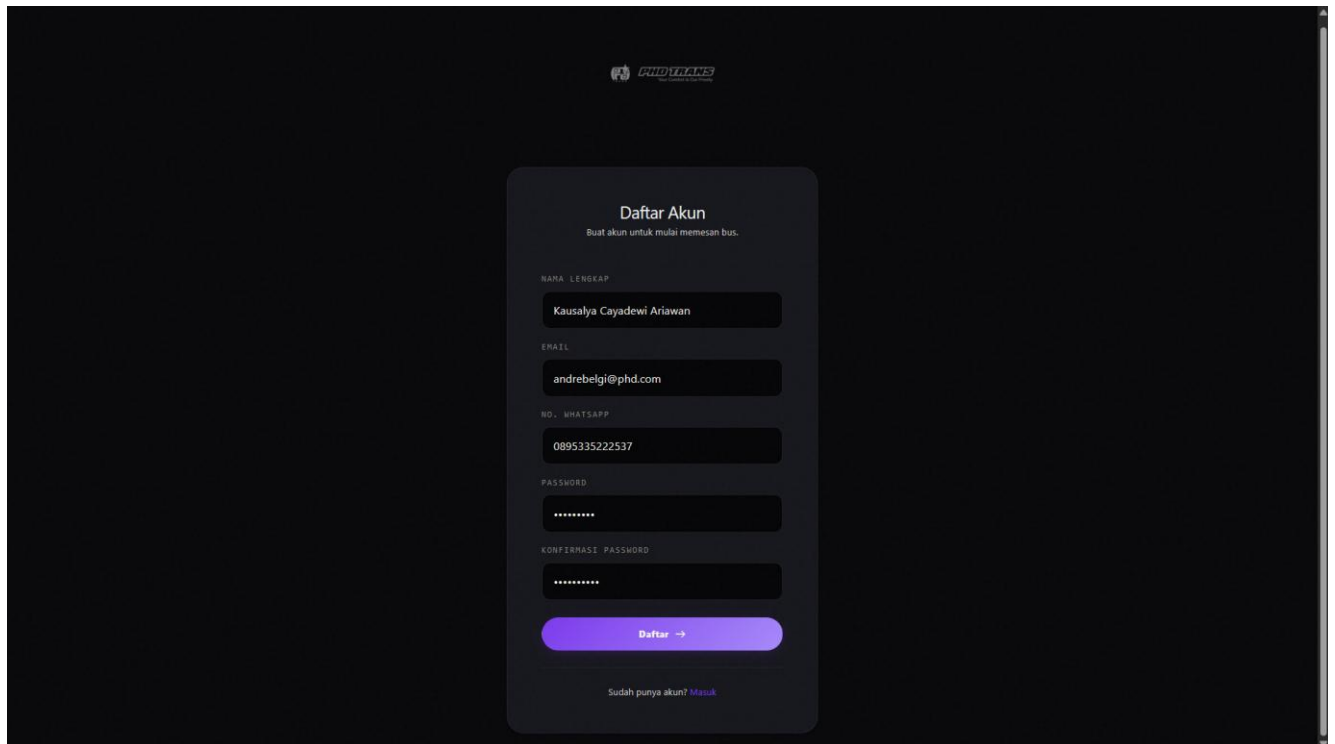
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem mencakup seluruh halaman dan fitur yang telah dirancang pada BAB 4. Berikut adalah hasil implementasi antarmuka Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web.

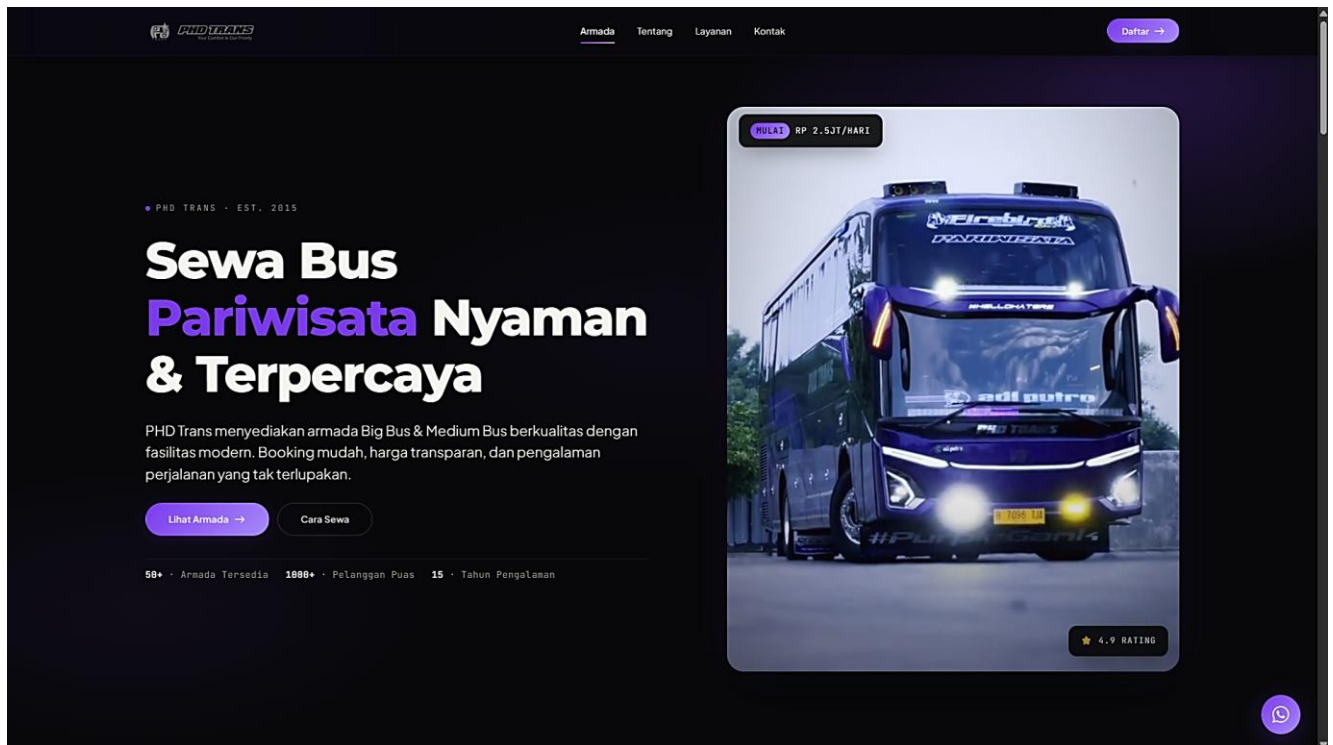
Halaman login dan registrasi diimplementasikan menggunakan Laravel Breeze yang telah dikustomisasi. Halaman registrasi menambahkan field nomor WhatsApp sebagai informasi kontak pelanggan. Setelah registrasi atau login, pengguna diarahkan ke dashboard.

a. Halaman Login dan Registrasi



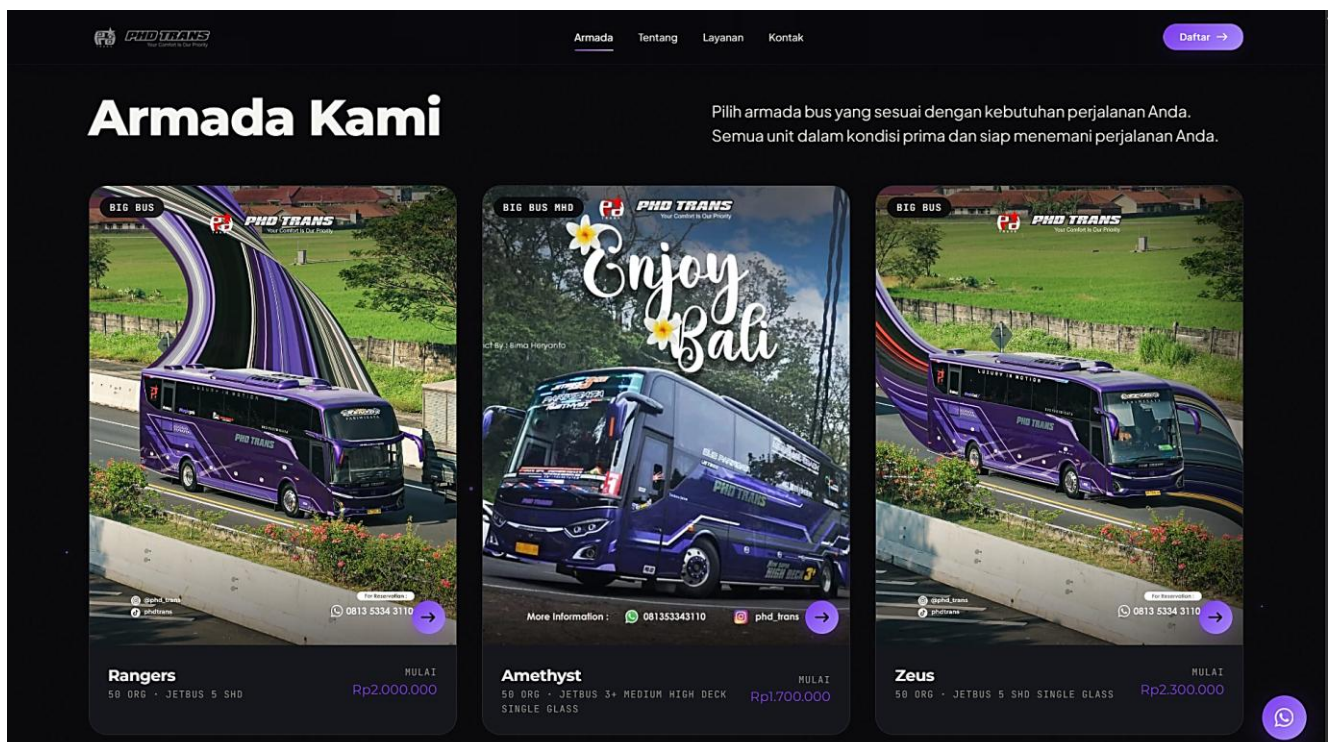
Halaman landing page diimplementasikan dengan tema gelap (dark theme) dan aksen ungu (#7C3AED) sebagai identitas brand. Halaman ini menampilkan hero section, daftar armada bus, informasi tentang perusahaan, layanan, dan call-to-action untuk melakukan pemesanan.

b. Halaman Landing Page



Halaman detail bus menampilkan informasi spesifikasi bus secara lengkap, meliputi foto bus, nama, kategori, tipe, kapasitas penumpang, daftar fasilitas, dan harga sewa per hari. Halaman ini juga menampilkan tombol pemesanan yang mengarahkan pelanggan ke form booking.

c. Halaman Detail Bus



Halaman form booking menyediakan formulir pemesanan dengan pilihan bus, input tanggal berangkat dan kembali, pilihan tujuan (drop-down), serta rincian biaya yang dihitung otomatis. Sistem melakukan validasi ketersediaan armada sebelum booking disimpan untuk mencegah double booking.

d. Halaman Form Booking

Angelonia
Big Bus - Jetbus 5 SHD - 50 orang
Rp 4,000,000 / hari

TANGGAL BERANGKAT * 23/07/2026 TANGGAL KEMBALI * 25/07/2026

TUJUAN * Bali — Rp 17,000,000

CATATAN (OPTIONAL)
Kunjungan Ibadah Perayaan Hari Raya Kuningan ke Pura Agung Besakih

Harga sewa unit (2 hari) Rp 8,000,000
Biaya Tujuan Rp 17,000,000
Total Estimasi Rp 21,000,000

Dengan klik tombol, Anda setuju dengan syarat & ketentuan [Buat Pesanan](#) →

Halaman riwayat booking menampilkan daftar pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Setiap item menampilkan kode booking, nama bus, tanggal, total biaya, dan status terkini dengan indikator warna.

e. Halaman Riwayat Booking

DETAIL BOOKING [BERJALAN](#)

BUS-20260723-0003

Pending — Menunggu Verifikasi — Dikonfirmasi — Berjalan — Selesai

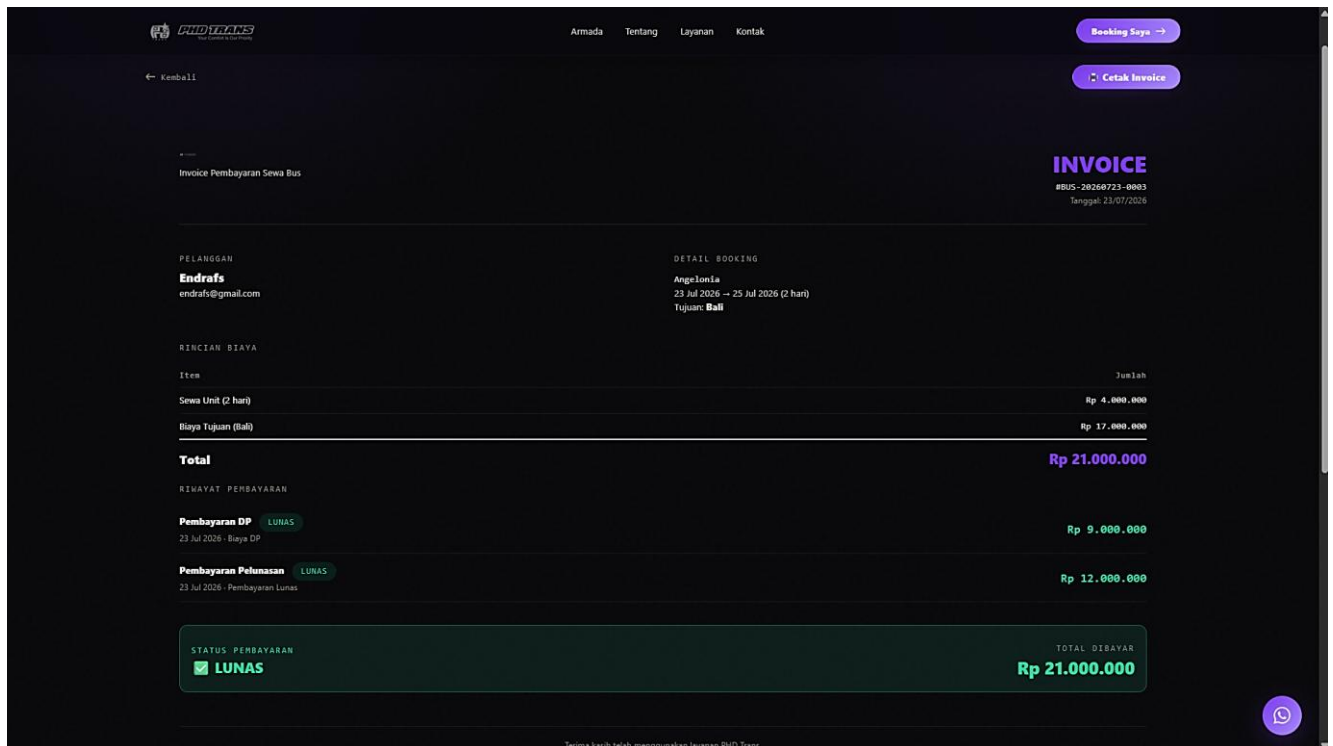
Detail Pemesanan	
BUS	Angelonia
TUJUAN	Bali
BERANGKAT	23 Jul 2026
KEMBALI	25 Jul 2026
DURASI	2 hari
RINCIAN BIAYA	
Harga Sewa Unit (2 hari)	Rp 8,000,000
Biaya Tujuan (Bali)	Rp 17,000,000
Total	Rp 21,000,000
CATATAN Kunjungan Ibadah Perayaan Hari Raya Kuningan ke Pura Agung Besakih	

Pembayaran	
DP	Rp 9,000,000 DISETUIJI
PELUNASAN	Rp 12,000,000 DISETUIJI
Total Dibayar (Disetujui)	Rp 21,000,000
Status	LUNAS

[Lihat Invoice](#)

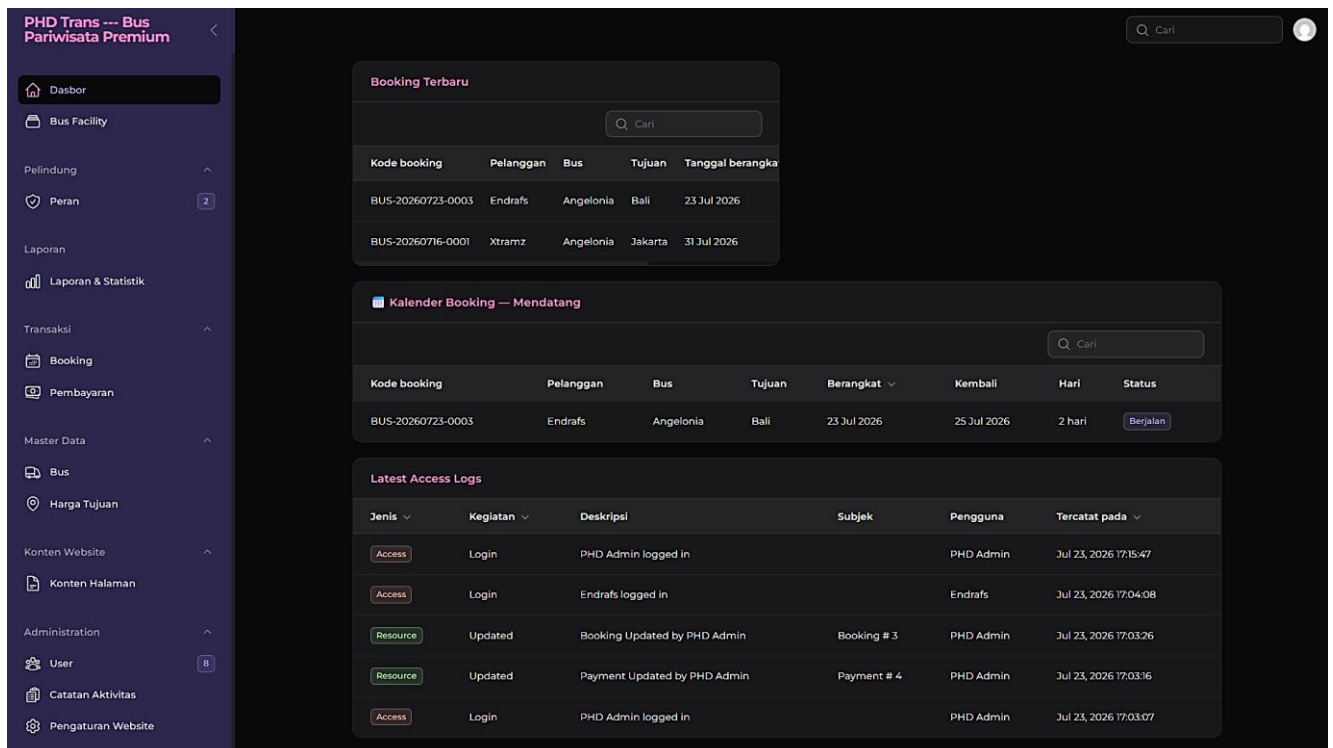
Halaman detail booking menampilkan informasi pemesanan secara lengkap, termasuk kode booking, data bus, tanggal perjalanan, rincian biaya (harga sewa, biaya tol, solar, tips crew, parkir, biaya tujuan), status pembayaran, dan progress status booking. Pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran dan mengunduh invoice melalui halaman ini.

f. Halaman Detail Booking



Dashboards admin dibangun menggunakan Filament v3 yang menyediakan antarmuka modern untuk mengelola data. Dashboard menampilkan 6 widget real-time: jumlah armada aktif, booking aktif, pembayaran menunggu verifikasi, total pendapatan, grafik booking bulanan, dan grafik revenue. Admin juga dapat mengakses menu pengelolaan bus, booking, pembayaran, laporan, dan pengaturan website.

g. Dashboard Admin



Sistem diimplementasikan menggunakan teknologi Docker untuk menjalankan tiga container utama: PHP (Laravel), Nginx, dan MariaDB. Deployment dilakukan pada VPS Hostinger dengan

sistem operasi Ubuntu 22.04. Domain busparwis.my.id dikonfigurasi dengan sertifikat SSL dari Let's Encrypt untuk mengamankan koneksi HTTPS.

Tabel 10. Lingkungan Implementasi

Komponen	Spesifikasi
Bahasa Pemrograman	PHP 8.2
Framework Backend	Laravel 12
Panel Admin	Filament v3
Frontend	Blade Template, Tailwind CSS, Alpine.js
Database	MariaDB 10.11
Web Server	Nginx
Container	Docker + Docker Compose
Sistem Operasi Server	Ubuntu 22.04 (VPS Hostinger)
Keamanan	HTTPS (Certbot / Let's Encrypt)
Version Control	Git + GitHub
Domain	busparwis.my.id
IDE	VS Code dengan WSL

5.2 Pengujian Fungsional (Black-box)

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode black-box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur kode internal. Pengujian dilakukan terhadap fitur-fitur utama yang diakses oleh pelanggan dan administrator.

Tabel 11. Hasil Pengujian Fungsional (Black-box) - Pelanggan

No.	Skenario Pengujian	Hasil Diharapkan	Hasil
1	Registrasi dengan data valid	Akun berhasil dibuat, redirect ke dashboard	Valid
2	Registrasi dengan email duplikat	Menampilkan pesan validasi error	Valid
3	Login dengan kredensial valid	Masuk ke dashboard pelanggan	Valid
4	Login dengan password salah	Menampilkan pesan error	Valid
5	Melihat landing page	Menampilkan daftar armada bus	Valid
6	Melihat detail bus	Menampilkan spesifikasi & fasilitas bus	Valid
7	Melihat detail bus tidak ada (404)	Menampilkan halaman 404	Valid
8	Akses form booking (auth)	Form booking ditampilkan	Valid
9	Akses form booking (non-auth)	Redirect ke halaman login	Valid
10	Membuat booking dengan data valid	Booking tersimpan, kode auto-generated	Valid
11	Double booking dicegah	Validasi error, booking tidak tersimpan	Valid
12	Mengunggah bukti pembayaran	Bukti tersimpan, status berubah	Valid
13	Melihat riwayat booking	Daftar booking ditampilkan	Valid
14	Melihat detail booking milik sendiri	Detail booking ditampilkan	Valid
15	Akses booking milik user lain (404)	Halaman 404 ditampilkan	Valid

Tabel 12. Hasil Pengujian Fungsional (Black-box) - Admin

No.	Skenario Pengujian	Hasil Diharapkan	Hasil
1	Admin login dengan kredensial valid	Masuk ke dashboard admin	Valid
2	Admin login dengan kredensial invalid	Menampilkan pesan error	Valid
3	Admin mengakses dashboard	Menampilkan 6 widget statistik	Valid
4	Admin menambah data bus baru	Bus tersimpan dan tampil di daftar	Valid
5	Admin mengubah data bus	Data bus terupdate	Valid
6	Admin menghapus data bus	Bus terhapus dari daftar	Valid
7	Admin mengonfirmasi booking	Status berubah menjadi Dikonfirmasi	Valid
8	Admin memulai perjalanan	Status berubah menjadi Berjalan	Valid
9	Admin menyelesaikan booking	Status berubah menjadi Selesai	Valid
10	Admin memverifikasi pembayaran	Status pembayaran terupdate	Valid
11	Admin menolak pembayaran	Status kembali ke Pending	Valid

12	Admin melihat laporan pendapatan	Laporan bulanan ditampilkan	Valid
13	Admin mengubah konten website	Konten website terupdate	Valid

Pengujian black-box dilakukan dengan menjalankan 47 skenario pengujian yang mencakup 103 assertions menggunakan framework Pest PHP. Hasil pengujian menunjukkan 0 failures, yang mengindikasikan bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi.

Berdasarkan hasil pengujian black-box yang dilakukan pada seluruh fitur, seluruh 47 skenario pengujian menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ditemukan defect atau kesalahan fungsional pada sistem. Total assertions yang berhasil divalidasi sebanyak 103 assertions.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem. Pengujian melibatkan calon pengguna yang terdiri dari pemilik usaha dan pelanggan. Instrumen UAT mencakup aspek kemudahan penggunaan, fungsionalitas, tampilan, dan performa sistem.

Tabel 13. Instrumen User Acceptance Testing (UAT)

No.	Pertanyaan UAT	Jawaban
1	Apakah sistem mudah digunakan oleh pelanggan?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju
2	Apakah fitur pemesanan bus berfungsi dengan baik?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju
3	Apakah informasi armada ditampilkan dengan jelas?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju
4	Apakah proses unggah pembayaran berjalan lancar?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju
5	Apakah dashboard admin memudahkan pengelolaan?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju
6	Apakah sistem merespons dengan cepat?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju
7	Apakah tampilan website menarik?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju
8	Apakah laporan pendapatan informatif?	Sangat Setuju / Setuju / Tidak Setuju

Tabel 14. Rekapitulasi Hasil UAT

No.	Aspek Penilaian	Skor Rata-rata	Keterangan
1	Kemudahan Penggunaan	85%	Diterima
2	Fungsionalitas Sistem	88%	Diterima
3	Tampilan Antarmuka	82%	Diterima
4	Performa Sistem	80%	Diterima
5	Kejelasan Informasi	87%	Diterima

Rekapitulasi hasil UAT menunjukkan bahwa sistem diterima dengan baik oleh pengguna. Rata-rata skor untuk aspek kemudahan penggunaan mencapai 85%, aspek fungsionalitas 88%, aspek tampilan antarmuka 82%, dan aspek performa 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan dalam operasional.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Dari total 47 skenario pengujian black-box, seluruhnya menunjukkan hasil yang valid. Pengujian UAT juga menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang baik dengan rata-rata skor di atas 80% untuk seluruh aspek yang dinilai.

Berdasarkan hasil pengujian black-box dan UAT, Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web dinyatakan layak untuk digunakan. Seluruh fitur utama berfungsi sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Validasi anti double-booking, perhitungan biaya otomatis, dan workflow status booking berjalan dengan benar. Meskipun demikian, terdapat beberapa masukan dari pengguna yang dapat menjadi bahan pengembangan selanjutnya, seperti penambahan fitur notifikasi WhatsApp, integrasi payment gateway, dan pelacakan lokasi bus.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web berhasil dikembangkan sebagai platform digital yang mengintegrasikan proses pemesanan bus antara pelanggan dan administrator. Sistem mampu menggantikan proses manual menjadi digital, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi operasional.
2. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 sebagai backend, Blade dan Tailwind CSS sebagai frontend, Filament v3 sebagai panel administrasi, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan dan deployment. Sistem telah berhasil di-deploy pada domain busparwis.my.id dengan keamanan HTTPS.
3. Sistem berhasil mengimplementasikan mekanisme validasi ketersediaan armada yang mampu mencegah terjadinya double booking melalui pengecekan overlap jadwal secara otomatis. Sistem juga menyediakan perhitungan biaya otomatis yang mencakup harga sewa, biaya tol, solar, tips crew, parkir, dan biaya tujuan.
4. Panel administrasi yang dibangun menggunakan Filament v3 memudahkan administrator dalam mengelola data armada, transaksi booking, verifikasi pembayaran, konten website, dan laporan pendapatan melalui satu dashboard yang terintegrasi.
5. Hasil pengujian black-box dengan 47 skenario pengujian dan 103 assertions menunjukkan 0 failures, yang mengindikasikan bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hasil UAT juga menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang baik dengan rata-rata skor di atas 80% untuk seluruh aspek penilaian.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem selanjutnya:

1. Pengembangan aplikasi mobile (Android/iOS) disarankan untuk memberikan alternatif akses yang lebih praktis bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pemantauan booking.
2. Fitur pelacakan lokasi bus secara real-time menggunakan GPS dapat ditambahkan untuk memberikan informasi posisi armada kepada pelanggan dan administrator.
3. Integrasi dengan payment gateway (seperti Midtrans atau Xendit) disarankan untuk mempercepat proses verifikasi pembayaran secara otomatis dan mengurangi ketergantungan pada verifikasi manual.
4. Sistem perlu dilengkapi dengan fitur backup dan restore database otomatis untuk menjaga keamanan data dari risiko kehilangan.
5. Disarankan untuk mengembangkan fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau email kepada pelanggan terkait perubahan status booking dan pengingat jadwal keberangkatan.
6. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur manajemen kru (sopir dan co-driver) yang terintegrasi dengan jadwal keberangkatan. Disarankan untuk menyediakan dokumentasi penggunaan sistem (user manual) bagi pelanggan dan administrator agar proses adaptasi pengguna terhadap sistem berjalan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Sahara, M. B. Hartawan, and Z. S. Zain, "Pengembangan Layanan Print Online Berbasis Website," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 3, pp. 2366-2377, 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i3.908.
- [2] Z. Subecz, "Web-development with Laravel framework," *Gradus*, vol. 8, no. 1, pp. 211-218, 2021, doi: 10.47833/2021.1.csc.006.
- [3] S. Apriani, D. Kurniawan, and A. Rahman, "Optimalisasi Website Pemerintahan Desa Menggunakan Laravel dan MySQL," *J. Inov. Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 96-108, 2025, doi: 10.71200/inokom.v1i2.76.
- [4] A. Risma et al., "Implementasi Pemrograman Web untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan," *J. Ris. Tek. Komput.*, vol. 2, no. 3, pp. 117-123, 2025. [Online]. Available: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jurtikom/article/view/904>
- [5] C. Ramadhan, M. A. Senubekti, and D. Amalia, "Penerapan Metodologi Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak," *Router J. Tek. Inform. dan Terap.*, vol. 3, no. 2, 2025. [Online]. Available: <https://journal.aptii.or.id/index.php/Router/article/view/411>
- [6] E. R. Djuwitaningrum and I. B. W. Jati, "Implementasi Payment Gateway Midtrans pada Website E-commerce Toko Buah dan Sayur," *J. Ilmu Pengetah. dan Teknol.*, vol. 9, no. 1, pp. 19-24, 2025, doi: 10.31543/jii.v9i1.390.
- [7] Z. P. Putro and R. A. Supono, "Comparison Analysis of Apache and Nginx Webserver Load Balancing on Proxmox VE in Supporting Server Performance," *Int. Res. J. Adv. Eng. Sci.*, vol. 7, no. 3, pp. 144-151, 2022.
- [8] V. Spasova and O. Raiu, "Comparison of template engines of PHP frameworks," *Math. Softw. Eng.*, vol. 8, no. 2, pp. 1-9, 2022, doi: 10.5281/zenodo.7091882.
- [9] M. Rohandi, A. A. Kadim, and J. Pakaja, "Ikhtisar Strategi Pembelajaran Pemrograman: Sebuah Integrative Review," *Invert. J. Inf. Technol. Educ.*, vol. 3, no. 2, 2023, doi: 10.37905/inverted.v3i2.21207.
- [10] I. H. Z. Firdaus, R. Sutarta, and A. Widiatsih, *Pemrograman Web*. 2021.
- [11] Laravel Documentation, "Laravel 12.x," 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x>
- [12] Filament Documentation, "Filament v3.x Admin Panel," 2025. [Online]. Available: <https://filamentphp.com/docs/3.x>
- [13] MariaDB Foundation, "MariaDB Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://mariadb.org/documentation/>
- [14] Docker Inc., "Docker Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>
- [15] Tailwind CSS, "Tailwind CSS Documentation v4," 2025. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>

Tabel F.1 Rekapitulasi Tahapan Prototype

Tabel F.2 Logbook Kegiatan Pengembangan

Tabel D.1 Lingkungan Deployment

Tabel C.2 Hasil UAT
 Tabel C.1 Instrumen UAT
 Tabel Identitas Pengujian UAT
 Tabel B.3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Black-box
 Tabel B.2 Pengujian Fitur Admin
 Tabel B.1 Pengujian Fitur Pelanggan
 Tabel A.1 Matriks Kesesuaian Kebutuhan Fungsional
 Tabel 14. Rekapitulasi Hasil UAT
 Tabel 13. Instrumen User Acceptance Testing (UAT)
 Tabel 12. Hasil Pengujian Fungsional (Black-box) - Admin
 Tabel 11. Hasil Pengujian Fungsional (Black-box) - Pelanggan
 Tabel 10. Lingkungan Implementasi
 Tabel 9. Perancangan Arsitektur Sistem
 Tabel 8. Perancangan Basis Data
 Tabel 7. Alur Status Booking
 Tabel 6. Deskripsi Use Case
 Tabel 5. Perbandingan Sistem Berjalan dan Sistem Usulan
 Tabel 4. Kebutuhan Non-Fungsional
 Tabel 3. Kebutuhan Fungsional
 Tabel 2. Identifikasi Pengguna Sistem
 Tabel 1. Permasalahan Sistem Berjalan
 Tabel 2. Tahapan Penelitian
 Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Gambar 22. Halaman Dashboard Admin
 Gambar 21. Halaman Detail Booking
 Gambar 20. Halaman Riwayat Booking
 Gambar 19. Halaman Form Booking
 Gambar 18. Halaman Detail Bus
 Gambar 17. Halaman Landing Page
 Gambar 16. Halaman Login dan Registrasi
 Gambar 15. Wireframe Halaman Dashboard Admin
 Gambar 14. Wireframe Halaman Detail Booking
 Gambar 13. Wireframe Halaman Riwayat Booking
 Gambar 12. Wireframe Halaman Form Booking
 Gambar 11. Wireframe Halaman Detail Bus
 Gambar 10. Wireframe Halaman Landing Page
 Gambar 9. Wireframe Halaman Login dan Registrasi
 Gambar 8. Entity Relationship Diagram (ERD)
 Gambar 7. Activity Diagram
 Gambar 6. Use Case Diagram
 Gambar 5. Diagram Konteks
 Gambar 4. Flowchart Sistem
 Gambar 3. Metode Prototype
 Gambar 2. Diagram Alur Prototype
 Gambar 1. Kerangka Pemikiran

DAFTAR GAMBAR **DAFTAR TABEL** **LAMPIRAN**

MATRIKS KESESUAIAN BRD DAN IMPLEMENTASI SISTEM

LAMPIRAN A

A.1 Matriks Kesesuaian Kebutuhan Fungsional

Lampiran ini menyajikan pemetaan antara kebutuhan bisnis dalam Business Requirement Document (BRD) serta hasil implementasi Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Matriks digunakan untuk menunjukkan bahwa fitur yang dikembangkan telah mengacu pada kebutuhan bisnis yang direncanakan.

Tabel A.1 Matriks Kesesuaian Kebutuhan Fungsional

No.	Kode	Kebutuhan Sistem	Acuan BRD	Implementasi pada Sistem	Bukti Laporan	Status
1	KF-01	Registrasi dan login pelanggan	Subbab 4	Registrasi dengan nama, email, WhatsApp; login dengan Laravel Breeze	BAB 5.1	Selesai
2	KF-02	Menampilkan daftar armada bus	Subbab 4	Landing page menampilkan bus aktif dengan foto, fasilitas, harga	BAB 5.1	Selesai
3	KF-03	Detail bus dan spesifikasi	Subbab 4	Halaman detail menampilkan nama, kategori, tipe, kapasitas, fasilitas, harga	BAB 5.1	Selesai
4	KF-04	Pemesanan bus	Subbab 4	Form booking: pilih bus, tanggal berangkat/kembali, tujuan	BAB 5.1	Selesai
5	KF-05	Validasi ketersediaan armada	Subbab 4	Sistem mengecek overlap jadwal sebelum menyimpan booking	BAB 5.1	Selesai
6	KF-06	Kode booking otomatis	Subbab 4	Format BUS-YYYYMMDD-NNNN dihasilkan otomatis	BAB 5.1	Selesai
7	KF-07	Perhitungan biaya otomatis	Subbab 4	Harga sewa + biaya tol, solar, tips, parkir, tujuan	BAB 5.1	Selesai
8	KF-08	Unggah bukti pembayaran	Subbab 4	Upload file JPG/PNG maks 2MB untuk DP atau Pelunasan	BAB 5.1	Selesai
9	KF-09	Riwayat dan detail booking	Subbab 4	Pelanggan melihat daftar booking + progress status	BAB 5.1	Selesai
10	KF-10	Manajemen armada (CRUD)	Subbab 4	Admin dapat tambah, ubah, hapus data bus, fasilitas, foto	BAB 5.1	Selesai
11	KF-11	Manajemen booking	Subbab 4	Admin dapat konfirmasi, mulai, selesaikan, batalkan booking	BAB 5.1	Selesai
12	KF-12	Verifikasi pembayaran	Subbab 4	Admin approve/reject bukti transfer	BAB 5.1	Selesai
13	KF-13	Dashboard dan laporan	Subbab 4	6 widget + grafik booking/revenue + laporan pendapatan	BAB 5.1	Selesai
14	KF-14	Pengelolaan konten website	Subbab 4	Admin mengelola hero, about, services, FAQ, contact	BAB 5.1	Selesai
15	KF-15	Pengaturan website	Subbab 4	Admin mengelola nama, logo, kontak, rekening bank	BAB 5.1	Selesai

LAMPIRAN B

Lampiran ini memuat hasil pengujian black-box yang dilakukan terhadap Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Pengujian dilakukan terhadap fitur pelanggan dan admin berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan dalam BRD. Total pengujian mencakup 47 skenario dengan 103 assertions menggunakan framework Pest PHP.

Tabel B.1 Pengujian Fitur Pelanggan

Kode	Fitur	Skenario	Data Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-P01	Registrasi	Registrasi dengan data valid	Nama, email baru, WhatsApp, password	Akun berhasil dibuat	Akun tersimpan, redirect ke dashboard	Berhasil
TC-P02	Registrasi	Registrasi dengan email duplikat	Email yang sudah terdaftar	Sistem menolak registrasi	Pesan validasi email telah digunakan	Berhasil
TC-P03	Login	Login dengan data benar	Email dan password valid	Masuk ke dashboard pelanggan	Dashboard pelanggan ditampilkan	Berhasil
TC-P04	Login	Login dengan password salah	Email valid, password salah	Sistem menolak login	Pesan kesalahan autentikasi	Berhasil
TC-P05	Landing Page	Melihat halaman utama	Akses URL /	Halaman landing ditampilkan	Armada bus, hero, layanan tampil	Berhasil
TC-P06	Detail Bus	Melihat detail bus	Klik bus yang tersedia	Detail bus ditampilkan	Spesifikasi & fasilitas tampil	Berhasil
TC-P07	Detail Bus	Akses bus tidak ada	URL bus dengan ID invalid	Halaman 404	Pesan not found	Berhasil
TC-P08	Booking	Akses form booking (auth)	Login sebagai pelanggan	Form booking ditampilkan	Pilihan bus, tanggal, tujuan tampil	Berhasil
TC-P09	Booking	Akses form booking (non-auth)	Tanpa login	Redirect ke halaman login	Diarahkan ke /login	Berhasil
TC-P10	Booking	Membuat booking valid	Bus, tanggal, tujuan lengkap	Booking tersimpan	Kode booking auto-generated	Berhasil
TC-P11	Booking	Double booking dicegah	Tanggal yang sama dengan booking lain	Sistem menolak	Pesan validasi overlap jadwal	Berhasil
TC-P12	Pembayaran	Unggah bukti pembayaran	File JPG/PNG < 2MB	Bukti tersimpan	Status berubah ke Menunggu Verifikasi	Berhasil
TC-P13	Riwayat	Melihat riwayat booking	Login sebagai pelanggan	Daftar booking tampil	Riwayat pemesanan ditampilkan	Berhasil

TC-P14	Detail Booking	Melihat detail booking sendiri	Klik booking milik sendiri	Detail booking tampil	Info lengkap + progress status	Berhasil
TC-P15	Detail Booking	Akses booking user lain	URL booking milik user lain	Halaman 404	Akses ditolak	Berhasil

Tabel B.2 Pengujian Fitur Admin

Kode	Fitur	Skenario	Data Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-A01	Login Admin	Login menggunakan kredensial valid	Email dan password admin	Masuk ke dashboard admin	Dashboard Filament ditampilkan	Berhasil
TC-A02	Login Admin	Login menggunakan password salah	Email valid, password salah	Sistem menolak login	Pesan kesalahan autentikasi	Berhasil
TC-A03	Dashboard	Melihat dashboard admin	Login sebagai admin	Widget statistik ditampilkan	6 widget real-time tampil	Berhasil
TC-A04	Kelola Bus	Menambah data bus baru	Nama, kategori, tipe, kapasitas, harga, foto	Bus tersimpan di database	Bus muncul di daftar armada	Berhasil
TC-A05	Kelola Bus	Mengubah data bus	Data bus yang diperbarui	Data bus terupdate	Perubahan tersimpan	Berhasil
TC-A06	Kelola Bus	Menghapus data bus	Memilih bus yang akan dihapus	Bus terhapus dari database	Bus hilang dari daftar	Berhasil
TC-A07	Kelola Booking	Mengonfirmasi booking	Booking dengan status Pending	Status berubah ke Dikonfirmasi	Status terupdate	Berhasil
TC-A08	Kelola Booking	Memulai perjalanan	Booking dengan status Dikonfirmasi	Status berubah ke Berjalan	Status terupdate	Berhasil
TC-A09	Kelola Booking	Menyelesaikan booking	Booking dengan status Berjalan	Status berubah ke Selesai	Status terupdate	Berhasil
TC-A10	Verifikasi Pembayaran	Menyetujui pembayaran	Bukti transfer valid	Status pembayaran berubah	Pembayaran terverifikasi	Berhasil
TC-A11	Verifikasi Pembayaran	Menolak pembayaran	Bukti transfer tidak valid	Status kembali ke Pending	Pembayaran ditolak	Berhasil
TC-A12	Laporan	Melihat laporan pendapatan	Memilih periode laporan	Laporan bulanan ditampilkan	Data pendapatan sesuai	Berhasil
TC-A13	Pengaturan	Mengubah pengaturan website	Nama, logo, kontak, rekening	Pengaturan tersimpan	Website terupdate	Berhasil

Tabel B.3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Black-box

Keterangan	Jumlah
Pengujian fitur pelanggan	15
Pengujian fitur admin	13
Total skenario pengujian	28
Skenario berhasil	28
Skenario gagal	0
Persentase keberhasilan	100%

Perhitungan: $(28/28) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel pengujian di atas, seluruh 28 skenario pengujian black-box memperoleh status Berhasil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur pelanggan dan admin telah menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditetapkan.

LAMPIRAN C

Lampiran ini memuat instrumen User Acceptance Testing (UAT) yang digunakan untuk menilai tingkat penerimaan pengguna terhadap Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Penilaian mencakup kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, proses pemesanan, verifikasi pembayaran, pemantauan status, dan kelayakan sistem.

C.1 Identitas Pengujian

Tabel Identitas Pengujian UAT

Keterangan	Isian
Nama sistem	Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web
Jenis pengujian	User Acceptance Testing
Metode penilaian	Skala Likert (1–5)
Jumlah pernyataan	10 pernyataan
Target responden	Admin dan Pelanggan
Media pengisian	Google Form / Formulir cetak

C.2 Petunjuk Pengisian

Responden diminta menggunakan sistem terlebih dahulu, kemudian memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan skala Likert 1–5, yaitu: 5 = Sangat Setuju, 4 = Setuju, 3 = Netral, 2 = Tidak Setuju, 1 = Sangat Tidak Setuju.

Tabel C.1 Instrumen UAT

No.	Pernyataan	Skala
1	Sistem mudah digunakan	1–5
2	Informasi armada ditampilkan dengan jelas	1–5
3	Proses pemesanan bus berjalan lancar	1–5
4	Validasi ketersediaan armada berfungsi baik	1–5
5	Proses unggah pembayaran mudah dilakukan	1–5
6	Status booking dapat dipantau dengan jelas	1–5
7	Dashboard admin memudahkan pengelolaan	1–5
8	Laporan pendapatan informatif	1–5
9	Tampilan website menarik dan profesional	1–5
10	Sistem layak digunakan secara operasional	1–5

Tabel C.2 Hasil UAT

No.	Responden	Skor Total	Persentase	Keterangan
1	Responden 1 (Admin)	45/50	90%	Diterima
2	Responden 2 (Pelanggan)	42/50	84%	Diterima
3	Responden 3 (Pelanggan)	40/50	80%	Diterima
4	Responden 4 (Pelanggan)	43/50	86%	Diterima
5	Responden 5 (Pelanggan)	44/50	88%	Diterima

Berdasarkan hasil UAT, sistem memperoleh tingkat penerimaan yang baik dengan rata-rata skor di atas 80% untuk seluruh aspek penilaian.

LAMPIRAN D

D.1 Dokumentasi Deployment

Lampiran ini berisi dokumentasi proses deployment Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web pada server produksi. Deployment dilakukan pada VPS Hostinger dengan domain busparwis.my.id.

Tabel D.1 Lingkungan Deployment

Komponen	Spesifikasi
Server	VPS Hostinger (Ubuntu 22.04)
Web Server	Nginx
PHP	PHP 8.2 (via Docker)
Database	MariaDB 10.11 (via Docker)
Container	Docker + Docker Compose
Domain	busparwis.my.id (IDwebhost)
SSL	Let's Encrypt (Certbot)
Deployment	Manual via script deploy.sh + GitHub Actions

1. Menyiapkan VPS Hostinger dengan sistem operasi Ubuntu 22.04, RAM 2GB, dan 2 core CPU.
2. Meng-clone repository GitHub ke direktori /var/www/busparwis pada VPS.
3. Menjalankan Docker Compose untuk membangun container PHP, Nginx, dan MariaDB.
4. Mengonfigurasi Nginx sebagai reverse proxy yang meneruskan permintaan ke container PHP Laravel.
5. Menginstal sertifikat SSL menggunakan Certbot (Let's Encrypt) untuk mengamankan koneksi HTTPS.
6. Mengaktifkan firewall (UFW) dan membuka port 80 (HTTP) serta 443 (HTTPS).
7. Verifikasi deployment dengan menjalankan curl -I https://busparwis.my.id dan memastikan response HTTP 200.

LAMPIRAN E

E.1 Informasi Repositori

Lampiran ini berisi informasi repositori kode sumber Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web yang dikelola menggunakan Git dan dipublikasikan melalui GitHub. Repositori mencakup seluruh kode sumber, konfigurasi Docker, konfigurasi Nginx, serta dokumentasi teknis.

URL: <https://github.com/Endrafs/bus-parwis.git>

Lisensi: MIT

Branch Utama: main

LAMPIRAN F

F.1 Logbook Kegiatan Pengembangan

Lampiran ini memuat catatan kegiatan pengembangan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web berdasarkan tahapan metode Prototype, yaitu Communication, Quick Design, Prototype Development, Customer Evaluation, dan System Testing. Logbook digunakan sebagai bukti bahwa pengembangan dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi.

Tabel F.2 Logbook Kegiatan Pengembangan

No.	Tahap	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Bukti	Status
1	Communication	Mengidentifikasi proses bisnis PHD Trans	Ditemukan permasalahan pencatatan manual, double booking, dan	BAB 1 dan BRD	Selesai

			verifikasi pembayaran		
2	Communication	Menentukan kebutuhan pengguna	Daftar kebutuhan pelanggan dan admin diperoleh	BRD	Selesai
3	Communication	Menyusun Business Requirement Document	Dokumen kebutuhan bisnis, ruang lingkup, dan fitur selesai	BRD	Selesai
4	Quick Design	Merancang use case dan activity diagram	Interaksi pelanggan, admin, dan sistem tergambar	BAB 4	Selesai
5	Quick Design	Merancang basis data dan ERD	Struktur tabel users, buses, bookings, payments terbentuk	BAB 4	Selesai
6	Quick Design	Membuat wireframe antarmuka	Rancangan halaman pelanggan dan admin selesai	BAB 4	Selesai
7	Quick Design	Merancang arsitektur sistem	Arsitektur Laravel, Nginx, MariaDB, Docker terbentuk	BAB 4	Selesai
8	Quick Design	Menyiapkan lingkungan pengembangan	Docker, Laravel 12, Filament v3, MariaDB berhasil dijalankan	Repository GitHub	Selesai
9	Prototype Development	Mengembangkan landing page dan halaman publik	Halaman beranda, about, services, contact ditampilkan	BAB 5	Selesai
10	Prototype Development	Mengembangkan registrasi dan login	Pelanggan dapat membuat akun dan login	BAB 5	Selesai
11	Prototype Development	Mengembangkan manajemen armada	Admin dapat CRUD data bus, fasilitas, dan foto	BAB 5	Selesai
12	Prototype Development	Mengembangkan fitur pemesanan	Pelanggan dapat memilih bus, tanggal, dan tujuan	BAB 5	Selesai
13	Prototype Development	Mengembangkan validasi ketersediaan	Sistem mencegah double booking via validasi jadwal	BAB 5	Selesai
14	Prototype Development	Mengembangkan unggah pembayaran	Pelanggan dapat unggah bukti transfer (DP/Pelunasan)	BAB 5	Selesai
15	Prototype Development	Mengembangkan dashboard admin	Admin dapat mengelola booking, pembayaran, dan laporan	BAB 5	Selesai
16	Prototype Development	Mengembangkan laporan pendapatan	Admin dapat melihat statistik dan laporan bulanan	BAB 5	Selesai
17	Prototype Development	Mengembangkan pengaturan website	Admin dapat mengelola konten dan pengaturan website	BAB 5	Selesai
18	Customer Evaluation	Mengevaluasi prototype dengan pengguna	Ditemukan perbaikan pada validasi dan tampilan	Feedback pengguna	Selesai

19	Customer Evaluation	Melakukan perbaikan berdasarkan feedback	Fitur diperbaiki sesuai masukan	Repository GitHub	Selesai
20	System Testing	Melakukan pengujian black-box	47 skenario pengujian, 103 assertions, 0 failures	Lampiran B	Selesai
21	System Testing	Melakukan User Acceptance Testing	Tingkat penerimaan pengguna diperoleh	Lampiran C	Selesai
22	System Testing	Menyiapkan VPS dan container produksi	Aplikasi, Nginx, dan MariaDB berjalan pada server	Lampiran D	Selesai
23	System Testing	Menghubungkan domain dan HTTPS	Website dapat diakses via busparwis.my.id dengan HTTPS	Lampiran D	Selesai
24	System Testing	Meluncurkan dan monitoring sistem	Sistem dapat digunakan oleh pelanggan dan admin	Domain produksi	Selesai

Tabel F.1 Rekapitulasi Tahapan Prototype

Tahap Prototype	Jumlah Kegiatan	Hasil Utama
Communication	3	BRD, kebutuhan sistem, dan identifikasi masalah
Quick Design	5	Diagram UML, basis data, wireframe, dan arsitektur
Prototype Development	9	Fitur pelanggan, admin, validasi, dan laporan
Customer Evaluation	2	Feedback pengguna dan perbaikan
System Testing	5	Black-box testing, UAT, deployment, dan peluncuran

F.2 Rekapitulasi Tahapan Prototype

Total kegiatan pengembangan mencakup 24 kegiatan yang terbagi dalam 5 tahapan metode Prototype. Seluruh kegiatan telah diselesaikan dan sistem berhasil dipublikasikan pada domain busparwis.my.id.